Rapport Technique

-

SAE 3.ROM 3 :

Concevoir un réseau informatique adapté au multimédia

Date	10/12/2025
N° groupe	Groupe 5
Étudiants	HOARAU Thomas
	LAURET Pierre

Table des matières

Concevoir un réseau informatique adapté au multimédia **1**
Table des matières **2**
Contexte **3**
Composition du groupe **4**
Schéma de l'architecture proposée **5**
Topologie 5
Tableau d'adressage 6
Segmentation réseau du siège 6
Segmentation réseau des boutiques 7
Chiffrage : **8**
Capex : 8
Opex : 9
Payback : Retour sur investissement 9
Planning du projet **10**
Analyse SWOT **11**
Forces (Strengths) 11
Faiblesses (Weaknesses) 11
Opportunités (Opportunities) 12
Menaces (Threats) 13
Annexe **14**
Tableau des acronymes 14
Bibliographie 14
Informations des équipements 15

Contexte

MediaStream Solutions est une entreprise spécialisée dans la vente de produits agricoles, elle compte aujourd'hui six boutiques répartis au quatre coins de La Réunion mais aussi à Mayotte, un siège sur Saint-Pierre ainsi que 40 employés.

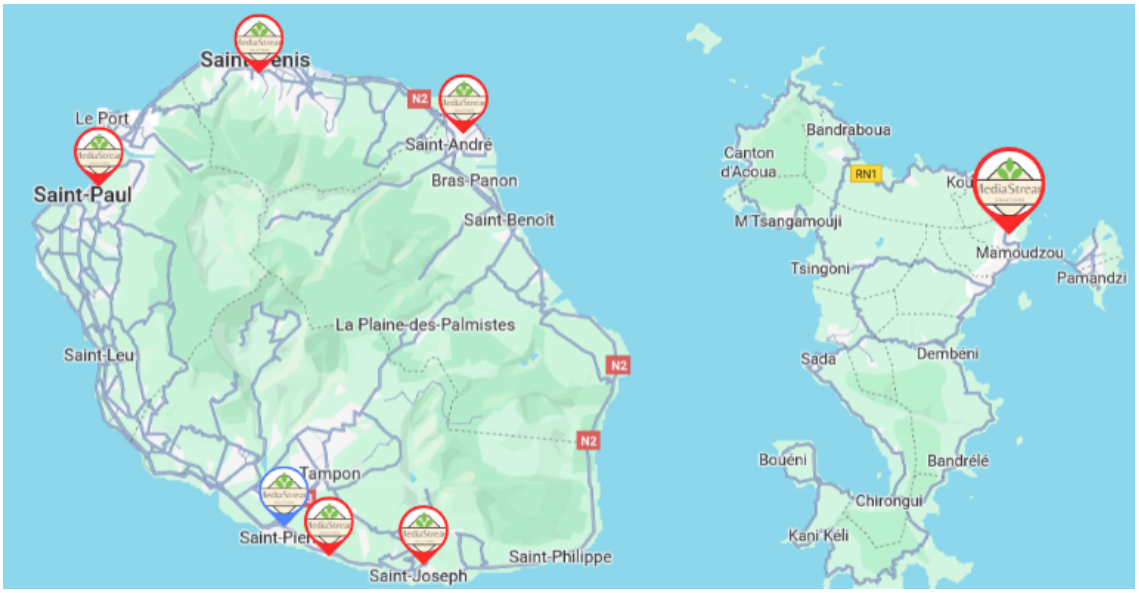


Figure n°: 1 Carte des magasins

MediaStream Solutions travaille proche des agriculteurs locaux afin de proposer à ses clients des produits issus de circuits courts et d'une agriculture responsable au meilleur prix possible, le tout en respectant et valorisant le travail des agriculteurs.

MediaStream Solutions est une entreprise en pleine expansion et très importante pour l'agriculture locale.
C'est donc dans ce contexte que MediaStream cherche à mettre en place un parc informatique adapté afin d'accélérer sa productivité et devenir plus compétitif.

Notre rôle en tant que Technicien Informatique / Réseau et donc de mettre en place une infrastructure réseau adapté pour l'activité de l'entreprise notamment avec :

- Une baie informatique avec serveurs physiques et un SAN
- Des pare-feu pour renforcer la sécurité du réseau
- Interconnexion entre siège et boutique
- Une borne Wifi et des postes et outils informatiques pour les salariés
- Mis en place des service DNS et DHCP
- Mise en place d'un service multimédias

Composition du groupe

Pour réaliser ce projet nous sommes deux :

LAURET Pierre, administrateur réseau qui a principalement pour rôle :

- D'analyser les besoins et d'effectuer le choix de la topologie
- Commande des équipements
- Configurations de l'interconnexions (Tunnel VPN IPsec)
- Configuration des règles de filtrage du pare-feu
- L'installation et la configuration des équipements réseau pour le siège
- Administration du réseau

HOARAU Thomas, technicien réseau qui a pour rôle :

- L'installation et la configuration des équipements réseau pour les boutiques
- Configuration des services (DNS, DHCP)
- L'installation et la configuration des équipements réseau pour le siège
- L'installation des postes informatiques pour les salariés
- Réalisation de la documentation technique
- Dépannage du réseau

Schéma de l'architecture proposée

Topologie

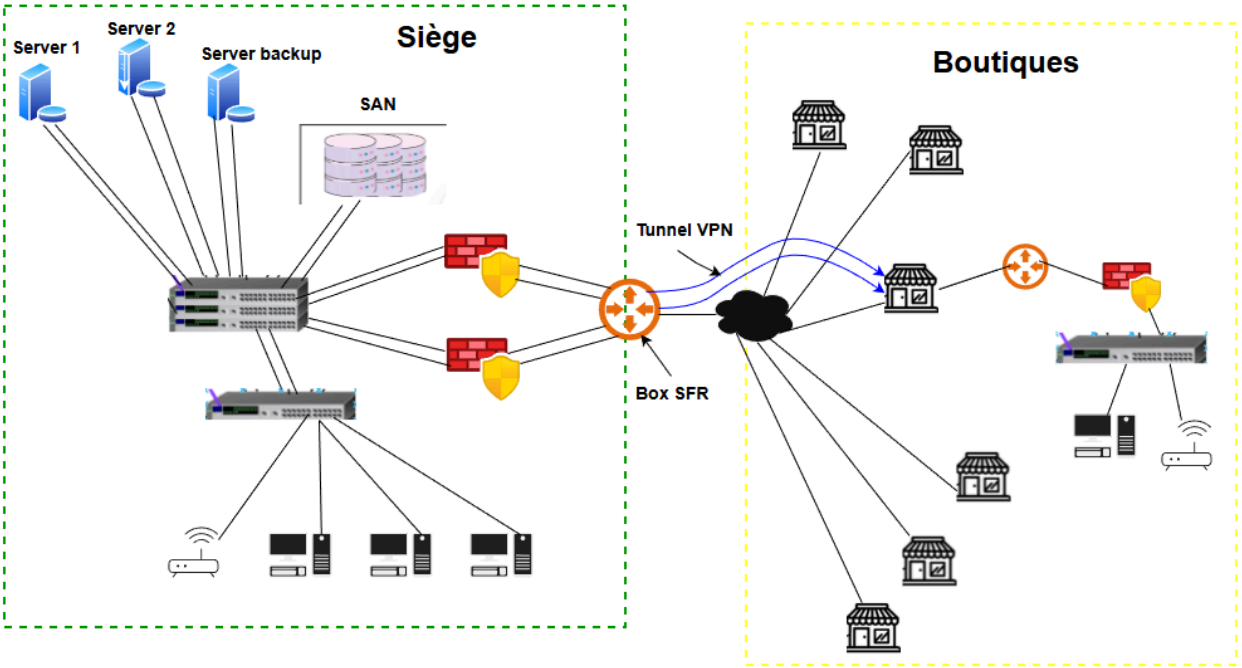


Figure n° : 2 Shéma réseau réalisé sur Draw.io

Notre architecture permet donc l'interconnexion entre le siège et les boutiques via un **tunnel VPN IPsec**, garantit la sécurité avec les règles de filtrage du **pare-feu** mais également la **segmentation**, et elle assure la **redondance** des services notamment avec le SAN connecté au serveur en iSCSI (OverIP) qui permet de virtualiser les service.

Matériel : Switchs, box SFR, borne Wi-Fi, serveurs, baie SAN, Poste Informatiques

Sécurité : Pare-feu, segmentation, tunnel VPN, portail captif

Réseau : VLANs, routage, service DHCP et DNS, baie SAN

Redondance du réseau : Switchs stacké, Link-Aggregation, Port-channel, bond

Service multimédia : Serveur de streaming

Tableau d'adressage

Lieu	Adresse réseau	Masque
Siège (Saint-Pierre)	192.10.xx.0	255.255.255.0
Boutique Saint-Pierre	172.10.xx.0	255.255.255.0
Boutique Saint-Paul	172.11.xx.0	255.255.255.0
Boutique Saint-Joseph	172.80.xx.0	255.255.255.0
Boutique Saint-Benoît	172.70.xx.0	255.255.255.0
Boutique Tampon	172.30.xx.0	255.255.255.0
Boutique Dzaoudzi	172.76.xx.0	255.255.255.0

Ce tableau représente donc les adresses réseaux pour chaque site, nous avons opté pour un adressage cohérent et facile à retenir avec comme deuxième octet de l'adresse IP les deux dernier chiffre du code postal de la ville où se situe le magasin
Ici le "xx" correspond à la segmentation du réseau, en effet cette valeur varie en fonction des VLANs qui permettent de séparer le réseau virtuellement afin d'assurer une certaine sécurité.

Segmentation réseau du siège

VLAN	VLAN ID	Adressage IP
Direction Générale	5	192.10.5.0/24
Service IT et Support	10	192.10.10.0/24
Service Commercial et Marketing	20	192.10.20.0/24
Service Administratif, RH et Finance	30	192.10.30.0/24
Serveur et SAN	100	192.10.100.0/24
Wi-Fi	150	192.10.150.0/24

Pour le siège, chaque service ainsi que le Wi-Fi sont séparés afin d'y attribuer des accès différents vers les serveurs et le SAN, cela permet de sécuriser encore une fois le réseau.

Segmentation réseau des boutiques

VLAN	VLAN ID	Adressage IP
LAN Staff	10	172.xx.10.0/24
Caisse/Terminaux de paiement	20	172.xx.20.0/24
Wi-Fi client/invité	30	172.xx.30.0/24

Pour les boutiques nous séparons le réseau de manière à ce que le Staff est un réseau différent du réseau des clients afin de contrôler l'accès des invités.

Les terminaux de paiement sont aussi séparés afin d'apporter une sécurité supplémentaire mais également afin d'attribuer une QoS différentes pour les données de paiement qui sont des données importantes.

Cette configuration permettrait d'empêcher un employé de consulter des ressources sensibles ou encore à un utilisateur du réseau invité de scanner le réseau, la segmentation assure donc ici une certaine sécurité.

Chiffrage :

Capex :

Equipements	Quantité	Prix à l'unité	Prix total	Description
PC	24	489€	11736€	Postes informatiques pour les salarié de l'entreprise
Ecran	24	74€	1776€	
Clavier + souris	24	19€	456€	
Switch	10	195€	1950€	Switchs Layer 2, 24 ports
Pare-Feu	8	390€	3120€	Next-generation Fortigate
Serveurs	3	480€	1440€	Serveurs 28 coeurs et 192GB de RAM
Point-d'accès	7	85€	595€	Wi-Fi 6 et POE
Ecran publicitaire	12	600€	7200€	3840 x 2160 - UHD 4K
Baie SAN	1	1855€	1855€	12 drive bays
Disque SAN	4	269€	1076€	Disque 10TB
Baie de brassage	1	171€	171€	Rack 19 pouces 100 Kg
Câbles	≈75	Entre 11 et 50€	≈1300€	Twisted-pair RJ45

Total Capex	≈32 700€

*Les informations concernant les équipement sont disponible en annexe

Opex :

Frais à prévoir	Quantité	Prix mensuel	Prix annuel	Description
Box SFR	7	220€	2 640€	Abonnement SFR pour le siège et les boutiques.
Frais d'électricité	\\	≈1160€	≈14 000€	Coût approximatif en électricité du parc informatique pour le siège et les boutiques
Licence Microsoft 365 business basic	20	112€	1 344€	Licence qui permet l'accès à de nombreux logiciel professionnel

Total Opex (Annuel)	≈18 000

Payback : Retour sur investissement

Le Payback est un calcul permettant d'estimer le temps pour "payer" l'investissement en fonction des gains généré et en se basant sur la masse salariale annuel, elle se détermine avec la formule suivante :

$$\text{Payback} = \frac{CAPEX}{Gainnetannuel}$$

Sachant qu'il y'a 40 employé dans l'entreprise, on peut estimer la masse salariale à :
40 * 30 000 = 1 200 000€/an
Le gain net annuel étant le bénéfice généré par l'investissement en un an. Dans notre cas on peut estimer un gain à 3% de la masse salariale, soit 41 000€, et on y soustrait le chiffrage Opex. Ce qui donne :

$$\frac{32700}{41000 - 18000} = \frac{32700}{23000} \approx 1,42 \text{ an}$$

Pour une moyenne entreprise, un Payback < 3 ans est considéré comme raisonnable pour un projet IT. Donc ce résultat est très correct sachant que 3% est un chiffre pessimiste.
Si ce gain est plus grand, le Payback devient excellent -> 5% gain = 0.8 an soit 9 mois.
10% gain = 0.3 an soit 4 mois

Planning du projet

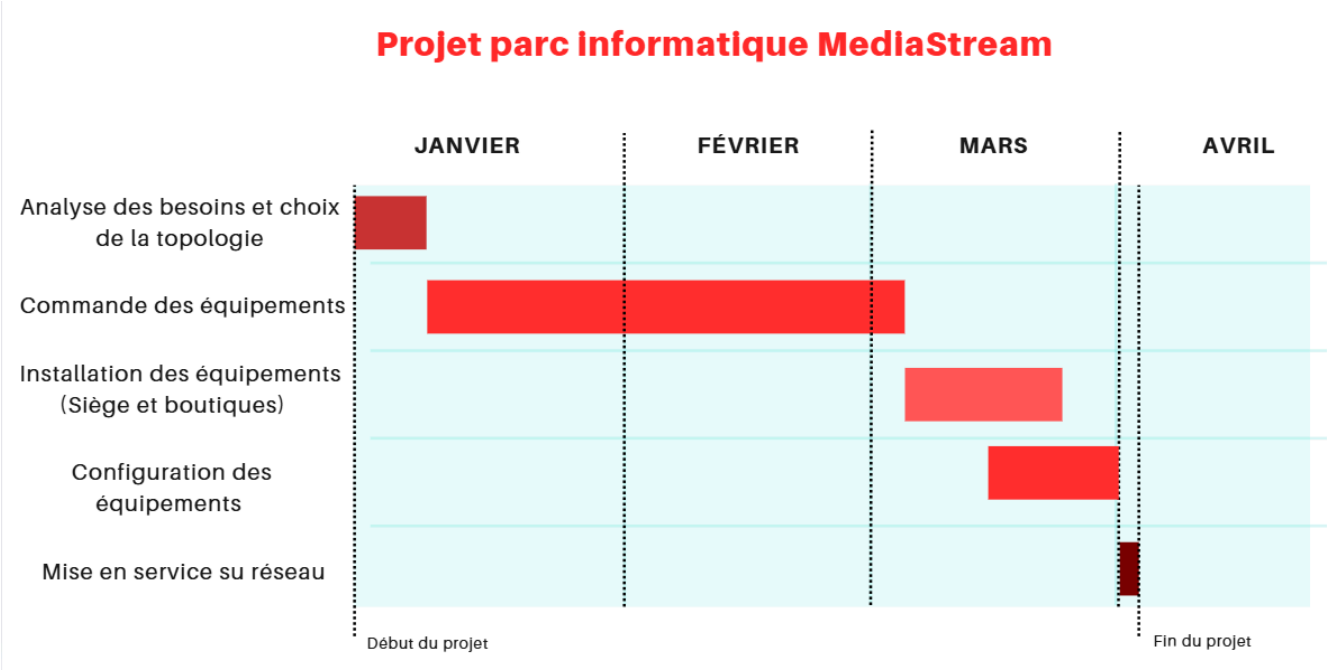


Figure n° : 3 Planning du projet

Analyse des besoins et choix de la topologie : Analyse des besoins de l'entreprise et conception d'un réseau informatique adapté.
Estimation 1 semaine.

Commande des équipements : Etape la plus longue puisque la livraisons des équipements sur la Réunion peut durer plusieurs mois.
Estimation 2 mois.

Installation des équipements : Installation des équipements, des postes informatiques et câble management du siège et des boutiques.
Estimation 1 à 2 semaines.

Configuration des équipements : Configurations des règles de filtrage, du tunnel VPN, des VLANs, des serveurs, de la redondance, des bornes Wi-Fi et des postes informatiques.
Estimation 1 à 2 semaines.

Mise en service du réseau : Tests réseau et ajustement.
Estimation 1 à 2 jours

Analyse SWOT

Forces (Strengths)

1. Sécurisation avancée

- Mise en place d'un **tunnel VPN IPSec** entre la maison mère et les succursales, garantissant la confidentialité et l'intégrité des communications.
- Utilisation d'un **pare-feu avec règles de filtrage** permettant un contrôle précis du trafic.
- Présence de **segmentation via VLANs**, réduisant les risques d'attaque.

2. Haute disponibilité et redondance

- **Switchs stackés**, **Link Aggregation**, **Port-channel**, **bond** améliorant la tolérance aux pannes.
- Possibilité de redondance des services via la **baie SAN**, notamment pour les données critiques.

3. Architecture évolutive

- Utilisation de technologies standard (VLANs, routage, VPN, DHCP, DNS) facilitant la montée en charge.
- Possibilité d'ajout facile de nouvelles succursales via le tunnel VPN.

Faiblesses (Weaknesses)

1. Forte dépendance au site principal

- Le siège héberge l'essentiel des services (SAN, DHCP/DNS, serveurs).
  → En cas de panne du site principal, les succursales perdent l'accès à de nombreux services.

2. Complexité de déploiement

- Mise en place et maintenance du VPN IPSec, du stacking, LAG et segmentation nécessite des compétences avancées.
- Configurations sensibles, notamment sur les pare-feux ou VLANs.

3. Coût global élevé

- Baie SAN, firewall, switchs managés, serveurs, bornes Wi-Fi : investissement initial significatif.
- Coûts de maintenance et mises à jour non négligeables.

4. Dépendance à la connexion Internet

- La liaison VPN repose sur la qualité des connexions des succursales (ADSL/Fibre via Box SFR).
  → Risque de dégradation du service si bande passante insuffisante.

Opportunités (Opportunities)

1. Migration progressive vers le cloud

- Possibilité d'intégrer du **cloud hybride** pour soulager la charge du site principal (DNS, DHCP secondaire, serveur de streaming, sauvegardes).

2. Scalabilité

- Le modèle permet d'ajouter facilement de nouvelles boutiques sans modifier l'architecture globale.

3. Amélioration des performances

- Intégration future de **SD-WAN** pour optimiser les communications entre sites.
- Possibilité d'ajouter du **Wi-Fi centralisé** (contrôleur) pour la gestion unifiée.

4. Renforcement de la résilience

- Ajout envisageable d'un **site secondaire** pour la reprise après sinistre.
- Possibilité d'améliorer la QoS pour les applications critiques.

Menaces (Threats)

1. Risques de cybersécurité

    - Attaques visant le VPN (brute force, crypto-agilité).
    - Compromission d'une succursale pouvant être propagée si la segmentation est mal configurée.

2. Obsolescence et maintenance

    - Le matériel réseau, notamment SAN et switchs stackés, doit être remplacé tous les 5–7 ans.
    - Coût des licences (firewall, services de sécurité).

3. Dépendance à un unique fournisseur d'accès

    - Les succursales utilisant toutes une **box SFR**, une panne ou un incident SFR peux impacter toute l'entreprise.

4. Complexité de configuration peut amener à l'erreurs humaines

    - Mauvaise configuration des VLANs, du firewall ou du VPN peuvent causer des problèmes de sécurité ou de fonctionnement

Annexe

Tableau des acronymes

Abréviation	Définition
VLAN	Virtual Local Area Network
LAN	Local Area Network
VPN	Virtual Private Network
DNS	Domain Name System
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol
SAN	Storage Area Network
PC	Personal Computer

Bibliographie

Tanenbaum, A. & Wetherall, D. Computer Networks. Pearson, 2010.
https://www.pearson.com/en-us/subject-catalog/p/computer-networks/P200000003642/9780132126953

Kurose, J. & Ross, K. Computer Networking: A Top-Down Approach. Pearson, 2016.
https://gaia.cs.umass.edu/kurose_ross/

IEEE 802.1Q – Standard for VLANs.
https://standards.ieee.org/ieee/802.1Q/7022/

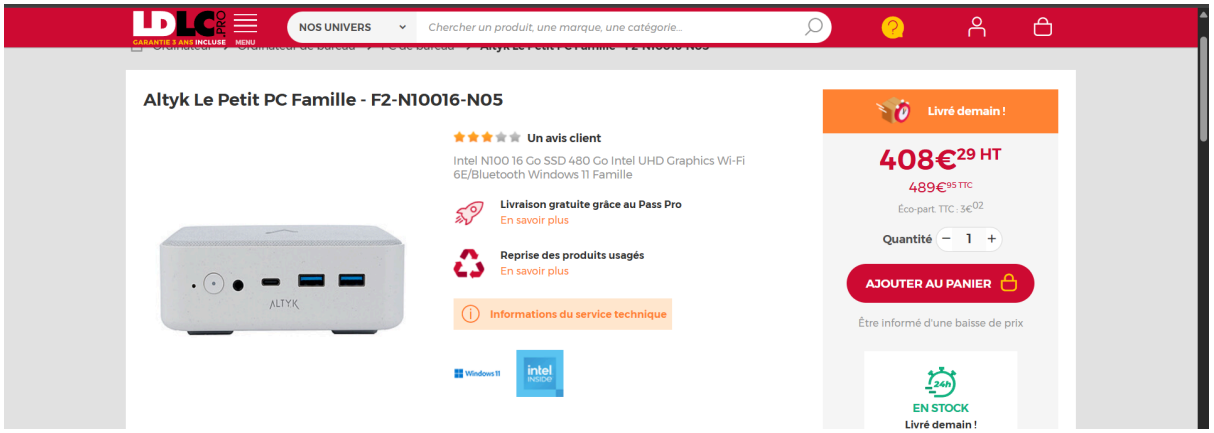
RFC 4301 – *Security Architecture for IPsec (VPN)*.
https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc4301

Cisco – Enterprise Network Design Guides.
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise/design-zone-networking/index.html

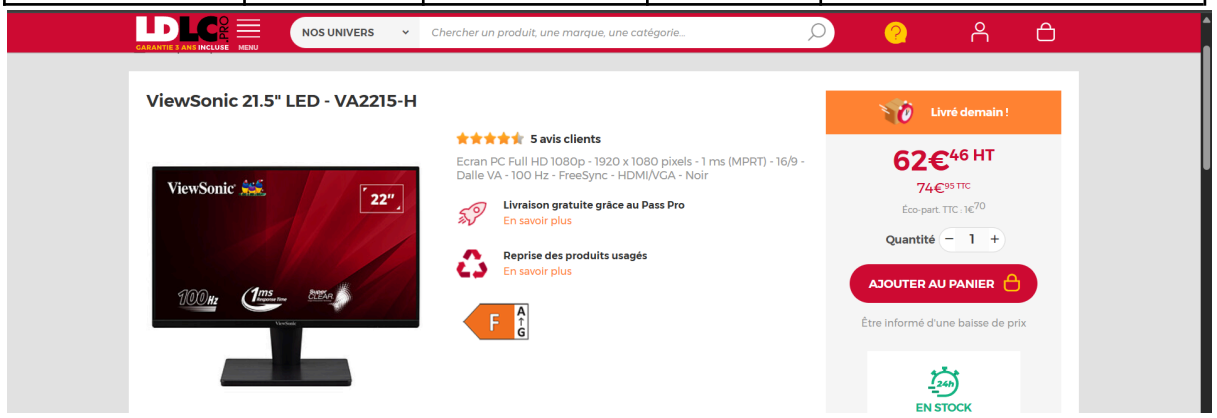
Fortinet – *FortiGate Documentation*.
https://docs.fortinet.com/product/fortigate

Informations des équipements

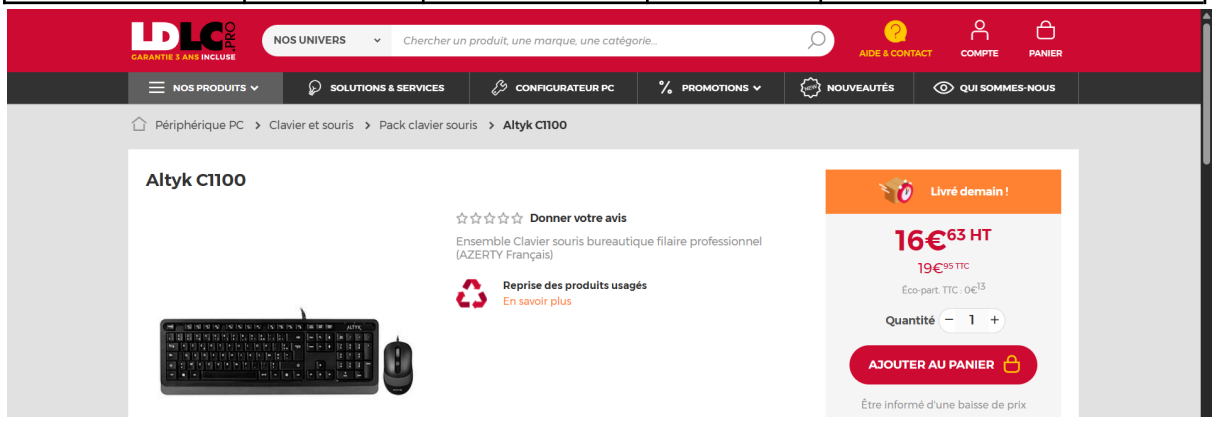
Equipement	Quantité	Prix unitaire	Prix total	Lien
PC	24	489€	11736€	https://www.ldlc.pro/fiche/PB00691374.html



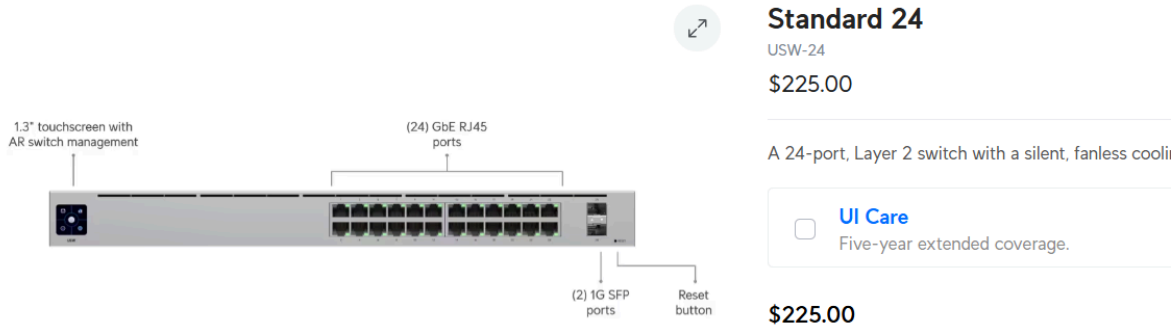
Equipement	Quantité	Prix unitaire	Prix total	Lien
Ecran	24	74€	1776€	https://www.ldlc.pro/fiche/PB00663404.html



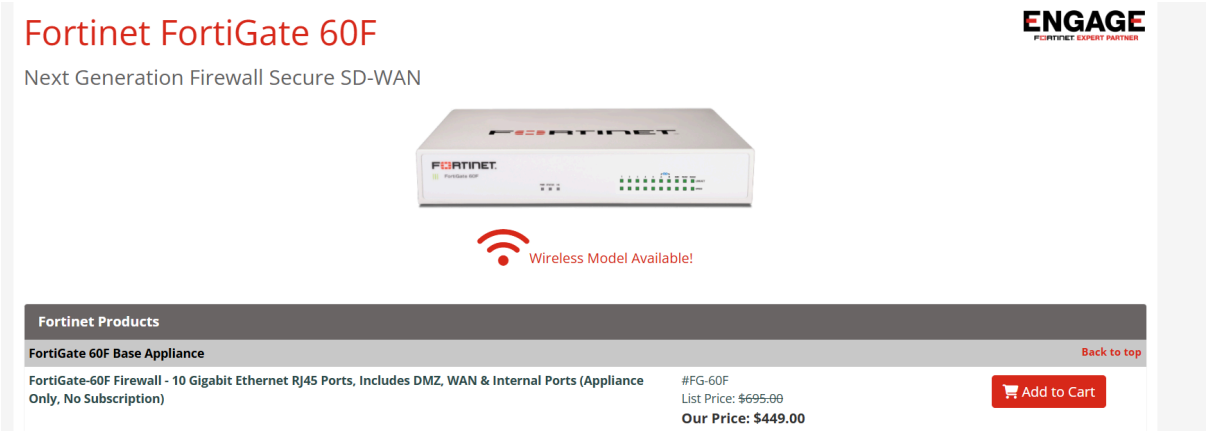
Equipement	Quantité	Prix unitaire	Prix total	Lien
Clavier + souris	24	19€	456€	https://www.ldlc.pro/fiche/PB00699274.html



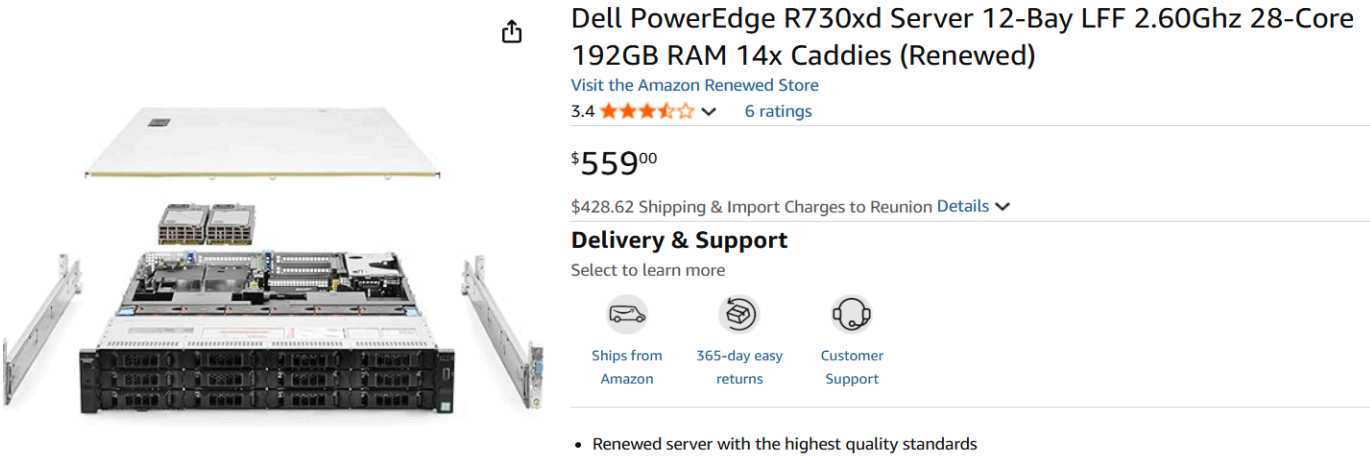
Equipement	Quantité	Prix unitaire	Prix total	Lien
Switchs	10	195€	1950€	https://store.ui.com/us/en/products/usw-24



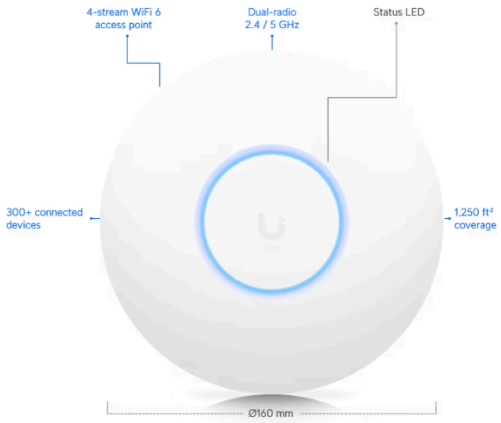
Equipement	Quantité	Prix unitaire	Prix total	Lien
Pare-feu	8	390€	3120€	https://www.avfirewalls.com/fortigate-60f.asp?utm_source



Equipement	Quantité	Prix unitaire	Prix total	Lien
Serveurs	3	480€	1440€	https://www.amazon.com/Dell-PowerEdge-R730xd-E5-2690v4-2-60Ghz/dp/B0BYFTJ97B/



Equipement	Quantité	Prix unitaire	Prix total	Lien
Point d'accès Wi-Fi	7	85€	595€	https://store.ui.com/us/en/products/u6-lite



U6 Lite
U6-Lite
$99.00 Sold Out

Compact, ceiling-mounted WiFi 6 AP wit offices.

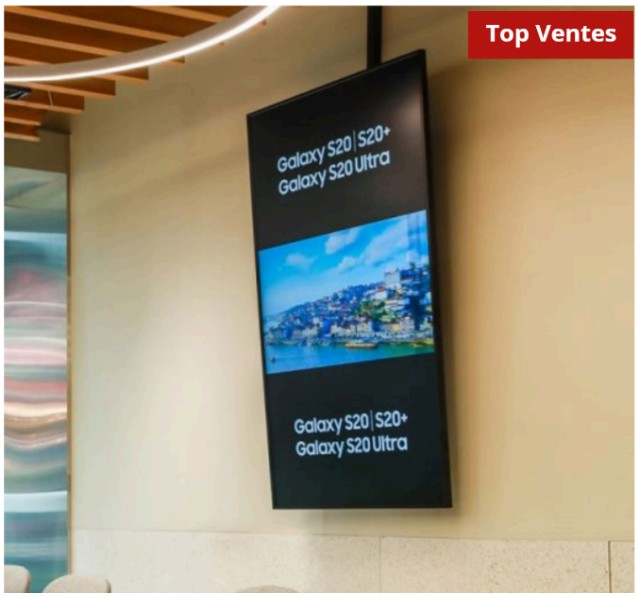
Note. WiFi 6 for 5 GHz. WiFi 4 for 2.4 GHz.

Log in
To subscribe to back in stock emails.

Powerful Accessories

PoE Adapter (15W)
$8.00

Equipement	Quantité	Prix unitaire	Prix total	Lien
Ecran publicitaire	12	600€	7200€	https://www.officeeasy.fr/kit-affichage-dynamique-invepl.html



SAMSUNG Display Platinum Partner

Kit Écran Intérieur Vertical + Fi
Plafond

Pack complet pour Affichage Dynamique avec écran profe:
plafond, au format portrait

Ref : OEKITAFDYINVEPL

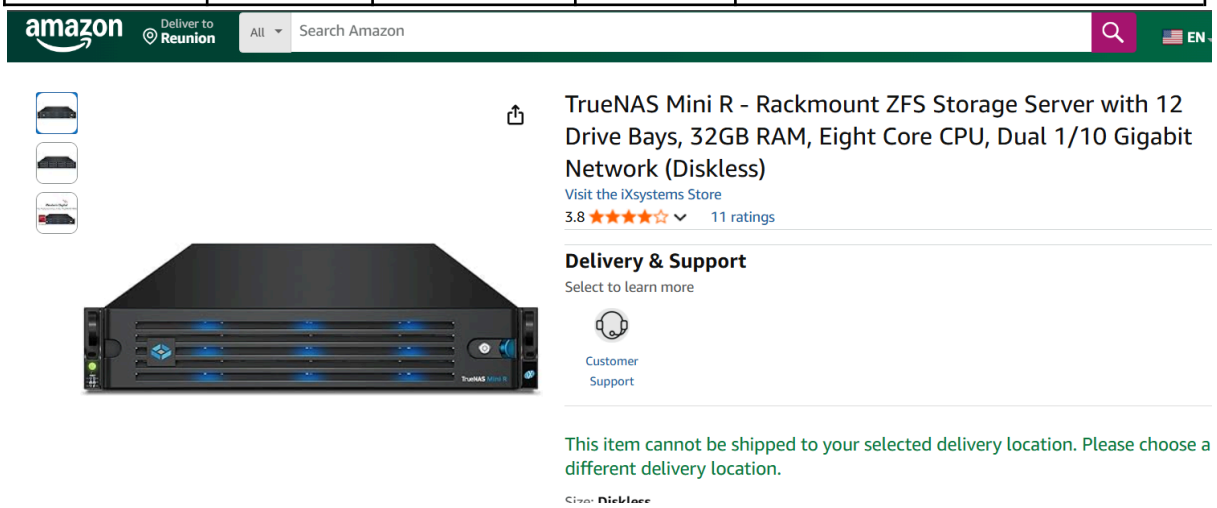
582,90€ HT
699,48€ TTC
-44 % sur le prix public
~~1048,90 €~~ économisez 466,00 €

Choisissez une sélection

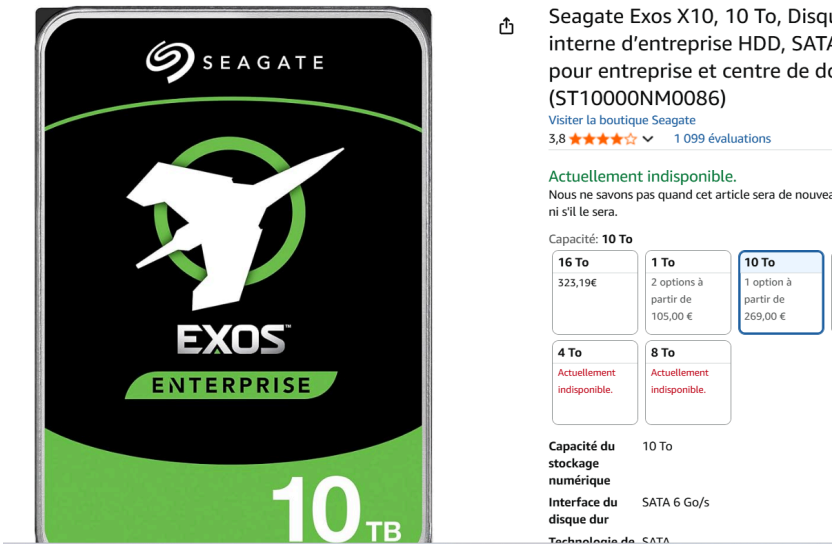
Livraison gratuite

1 Ajouter au panier

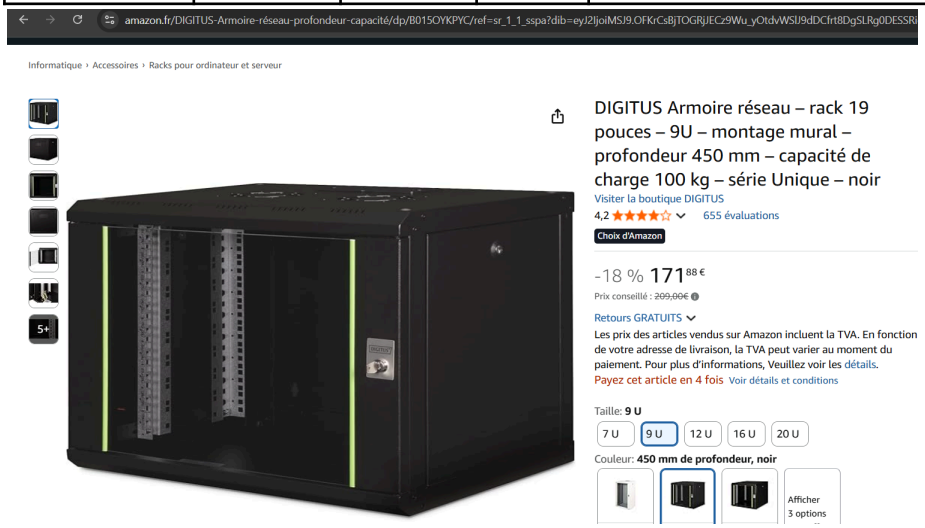
Equipement	Quantité	Prix unitaire	Prix total	Lien
Baie SAN	1	1865€	1865€	https://www.amazon.com/TrueNAS-Mini-Rackmount-Storage-Diskless/dp/B0BVWMNB3W?ref_=ast_sto_dp&th=1



Equipement	Quantité	Prix unitaire	Prix total	Lien
Disques SAN	4	269€	1076€	https://www.amazon.fr/Seagate-interne-dentreprise-entreprise-ST10000NM0086/dp/B07D9627NB?



Equipement	Quantité	Prix unitaire	Prix total	Lien
Baie de brassage	1	171€	171€	https://www.amazon.fr/DIGITUS-Armoire-r%C3%A9seau-profondeur-capacit%C3%A9/dp/B015OYKPYC/ref=sr_1_2_sspa?



Equipement	Quantité	Prix unitaire	Prix total	Lien
Câbles RJ45 catégorie 7	≈75	Entre 10 et 50€, dépend de la longueur	≈1300€	https://www.amazon.com/s?k=cat7+ethernet+cable&adgrpid=

Equipement	Quantité	Prix mensuel	Prix annuel	Lien
Box SFR	6	220€	2640€	https://www.sfr.fr/internet-mobile

Box SFR pour la réunion = 30€/mois * 6 (nombre de boutique) = 180 mensuel -> 180*12 = 2160€ annuel

Box SFR pour Mayotte = 40€/mois -> 40*12 = 480€ annuel
480 + 2160 = 2640€ annuel total

Equipement	Quantité	Prix mensuel	Prix annuel	Lien
Microsoft 365 business basic	20	112€	1344€	https://www.microsoft.com/fr-fr/microsoft-365/business/microsoft-365-plans-and-pricing

Licence microsoft 365 business basic = 5.60/utilisateurs mensuelle nous avons 20 employé dans l'entreprise, donc 5.60*20 = 112€ mensuelle donc 112 * 12 = 1344€ annuel